

1. Introduction

2. 좌표계 변환

변환 행렬

1. 크기 변환 (Scaling):

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x x \\ s_y y \\ s_z z \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. 회전 변환 (Rotation, Z축 기준):

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \cos \theta - y_1 \sin \theta \\ x_1 \sin \theta + y_1 \cos \theta \\ z_1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3. 이동 변환 (Translation):

$$\begin{pmatrix} x_{\text{final}} \\ y_{\text{final}} \\ z_{\text{final}} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 + t_x \cdot 1 \\ y_2 + t_y \cdot 1 \\ z_2 + t_z \cdot 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 + t_x \\ y_2 + t_y \\ z_2 + t_z \\ 1 \end{pmatrix}$$

- 계 안의 특정 정점이 변환 대상인 경우: $S \rightarrow R \rightarrow T$

$$P_{\text{world}} = T(R(S \cdot R_{\text{local}})) = MR_{\text{local}}$$

- 계 전체가 변환 대상인 경우: $T \rightarrow R \rightarrow S$

$$P_{\text{world}} = S(R(T \cdot R_{\text{local}})) = MP_{\text{local}}$$

회전 처리

- 유니타는 $z \rightarrow x \rightarrow y$ 축 순서로 회전 처리

$$\begin{aligned} A_{\text{final}} &= R_{y(\varphi)} \cdot \left(R_{x(\theta)} \cdot \left(R_{z(\psi)} \cdot A_{\text{initial}} \right) \right) \\ &= R_{y(\varphi)} R_{x(\theta)} R_{z(\psi)} \cdot A_{\text{initial}} \end{aligned}$$

집벌락

- 특정한 각도에서 두 축이 일치하면서, 두 회전축이 같은 방향을 바라보게 되어, 회전 자유도 1개를 잃는 현상
- 같은 방향을 바라보는 두 개 축은 종속 관계가 됨

$$\begin{aligned} R &= R_y(\varphi) R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) R_z(\psi) \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\varphi - \psi) & \sin(\varphi - \psi) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -\sin(\varphi - \psi) & \cos(\varphi - \psi) & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

쿼터니언

- $q = w + xi + yj + zk$
- $q = (w, x, y, z)$
- $q = \left(\cos \frac{\theta}{2}, \cos \frac{\theta}{w} u\right)$
- $R = qvq^{-1} = q^* = (w, -x, -y, -z)$
- $|q| = 1$

3. 충돌 검사

고전 방식

- 분리 축 정리
- Lin-Canny Closest Features
- GJK 알고리즘

BVH: Bounding Volume Hierarchy

- 모든 물체들을 계층화, 충돌이 발생할 타당한 후려가 있는 물체쌍에 대해서만 검사 수행
- AABB: Axis-Aligned Bounding Box (Tree)
- OBB: Oriented Bounding Box
- k-DOP: k-Discrete Oriented Polytype

Spatial Partitioning

- 공간을 일정한 크기의 셀로 분할하여 관리

Temporal Coherence & Sweep and Prune

- 시간의 연속성 이용(이미 충돌이 발생한 물체 쌍은 다음 프레임에서도 충돌이 계속될 확률 높음)

점과 점 사이의 충돌 검사

- $l = \|p_1 - p_2\|$
- if $l < r_1 + r_2$ then collide

점과 선분 사이의 충돌 검사

- $\vec{v}_i = p_i - l_1$
- $\vec{n} = \frac{l_2 - l_1}{\|l_2 - l_1\|}$

- $\vec{v}_i \cdot \vec{n}$: 수선의 발
- $\vec{v}_i \cdot \vec{n} < 0$: 수선의 발이 선분의 왼쪽 바깥에 위치
 $0 \leq \vec{v}_i \cdot \vec{n} \leq \|L\|$: 수선의 발이 선분위에 위치
 $\|L\| < \vec{v}_i \cdot \vec{n}$: 수선의 발이 선분의 오른쪽 바깥에 위치

- 선분 위에 수선의 발이 닿지 않는 경우:

$$l_{\text{min}} = \min(\|p_1 - l_1\|, \|p_1 - l_2\|)$$

- 선분 위에 수선의 발이 닿는 경우:

$$\begin{aligned} p_{\text{middle}} &= l_1 + \vec{n} \cdot (\vec{v}_1 \vec{n}) \\ &= l_1 + \frac{l_2 - l_1}{\|l_2 - l_1\|} \left((p_1 - l_1) \frac{l_2 - l_1}{\|l_2 - l_1\|} \right) \end{aligned}$$

$$l_{\text{min}} = \|p_1 - p_{\text{middle}}\|$$

- if $l_{\text{min}} < r_i$ then collide

점과 삼각형 사이의 충돌 검사

- 삼각형의 수직 방향 법선 벡터 $\vec{n}$

$$\begin{aligned} \vec{n} &= (t_2 - t_1) \times (t_3 - t_1) \\ \hat{n} &= \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} \end{aligned}$$

- 수선의 발 p'

$$p' = p - d\hat{n} = p - \frac{d'}{\|\vec{n}\|^2} \cdot n = p - \frac{\vec{n} \cdot p}{\|\vec{n}\|^2} \cdot n$$

- 수선의 발 p' 와 세 점 t_1, t_2, t_3 에 대해서 계산

$$\vec{n}_{11'} = (t_2 - t_1) \times (p' - t_1)$$

$$\vec{n}_{12'} = (p' - t_1) \times (t_3 - t_1)$$

$$\vec{n}_{21'} = (t_3 - t_2) \times (p' - t_2)$$

$$\vec{n}_{22'} = (p' - t_2) \times (t_1 - t_2)$$

$$\vec{n}_{31'} = (t_1 - t_3) \times (p' - t_3)$$

$$\vec{n}_{32'} = (p' - t_3) \times (t_2 - t_3)$$

$$\vec{n}_{11'} \cdot \vec{n}_{12} \leq 0?$$

$$\vec{n}_{21'} \cdot \vec{n}_{22} \leq 0?$$

$$\vec{n}_{31'} \cdot \vec{n}_{32} \leq 0?$$

4. 강체 시뮬레이션

지배 방정식

- $M\ddot{X} + C\dot{X} + KX = \sum(F_{\text{external}})$
- $C\dot{X} + KX = \sum(F_{\text{internal}})$

관성과 관성 모멘트

$f = ma$	$r = I\alpha$
$a = \frac{1}{m} \cdot f$	$\alpha = I^{-1} \cdot \tau$
관성: 질량 m	관성: 관성 모멘트 I

회전 변환

- $\tau = I\alpha$

$$I = \int r^2 dm = \int \int \int \rho r^2 dV$$

- $I_{\text{uniform}} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix}$

- $I_{\text{aligned}} = \begin{pmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{pmatrix}$

직육면체의 관성 모멘트

- $I_{xx} = \frac{1}{12}m(h^2 + d^2)$
- $I_{yy} = \frac{1}{12}m(w^2 + d^2)$
- $I_{zz} = \frac{1}{12}m(w^2 + h^2)$

구의 관성 모멘트

- $I = \frac{1}{2}mR^2$

원통의 관성 모멘트

- $I_{xx} = I_{yy} = \frac{1}{12}m(3R^2 + L^2)$

- $I_{zz} = \frac{1}{2}mR^2$

4.1. 강체 시뮬레이션에서의 수치 적분

전진 오일러법	후진 오일러법
$v_{i+1} = v_i + a_i \Delta t$	$v_{i+1} = v_i + a_{i+1} \Delta t$
$x_{i+1} = x_i + v_i \Delta t$	$x_{i+1} = x_i + v_{i+1} \Delta t$

후진 오일러 방법의 방정식 해결

$$x_{t+1} - v_{t+1} = x_t$$

$$v_{t+1} - \frac{k\Delta t}{m} = v_t + \frac{k\Delta t}{m} x_0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -\Delta t \\ \frac{k\Delta t}{m} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{t+1} \\ v_{t+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_t \\ v_t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{k\Delta t}{m} x_0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow S_{t+1} = \begin{pmatrix} x_{t+1} \\ v_{t+1} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow AS_{t+1} = BS_t$$

$$\Rightarrow S_{t+1} = A^{-1}BS_t$$

$$D = \det(A) = (1 \cdot 1) - \left(-\Delta t \cdot \frac{k\Delta t}{m}\right) = 1 + \frac{k\Delta t^2}{m}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} 1 & \Delta t \\ -\frac{k\Delta t}{m} & 1 \end{pmatrix}$$